例 求函数 $f(z)=\dfrac{z-\sin z}{z^6}$ 在 $z=0$ 点的留数.

解 **方法一** 利用洛朗展式求留数

将 $f(z)$ 在 $z=0$ 的去心邻域展开，得

$$f(z)=\frac{1}{z^6}\cdot\left[z-\left(z-\frac{1}{3!}z^3+\frac{1}{5!}z^5-\frac{1}{7!}z^7+\cdots\right)\right]$$

$$=\frac{1}{3!z^3}-\frac{1}{5!z}+\frac{1}{7!}z-\cdots,$$

$$\Rightarrow\quad \mathrm{Res}[f(z),0]=-\frac{1}{5!}.$$

例 求函数 $f(z)=\dfrac{z-\sin z}{z^6}$ 在 $z=0$ 点的留数.

解 **方法二** 利用极点的留数计算法则求解

由于 $z=0$ 是 $f(z)$ 三级极点，因此有

$$\operatorname{Res}[f(z),0]=\frac{1}{2!}\lim_{z\to 0}[z^3 f(z)]''=\frac{1}{2!}\lim_{z\to 0}\left(\frac{z-\sin z}{z^3}\right)''$$

$$=\frac{1}{2!}\lim_{z\to 0}\frac{(z^2-12)\sin z+6z\cos z+6z}{z^5}$$

(洛必达法则) $$=\frac{1}{2!}\lim_{z\to 0}\frac{z^2\cos z+4z\sin z-2\cos z}{5!}=-\frac{1}{5!}.$$

(好麻烦!)

例 求函数 $f(z)=\dfrac{z-\sin z}{z^6}$ 在 $z=0$ 点的留数.

解 **方法二** 利用极点的留数计算法则求解

- 若“不幸”将 $z=0$ 判断成了 $f(z)$ 的六级极点,

$$\operatorname{Res}[f(z),0]=\frac{1}{(6-1)!}\lim_{z\to 1}\frac{\mathrm{d}^5}{\mathrm{d}^5 z}[z^6 f(z)]$$

$$=\frac{1}{5!}\lim_{z\to 1}\frac{\mathrm{d}^5}{\mathrm{d}^5 z}(z-\sin z)=\frac{1}{5!}\lim_{z\to 1}(-\cos z)=-\frac{1}{5!}.$$ 巧合?

方法三 利用极点的留数计算法则求解时级数可以升高

二、留数的计算方法

3. 极点

方法 若 z_0 为 $f(z)$ 的 m 级极点，

(法则)

$$\text{则}\quad \operatorname{Res}[f(z), z_0] = \frac{1}{(m-1)!}\lim_{z\to z_0}\frac{\mathrm{d}^{m-1}}{\mathrm{d}z^{m-1}}\left[(z-z_0)^m f(z)\right].$$

理由

$$f(z) = \frac{a_{-m}}{(z-z_0)^m}\cdots+\frac{a_{-1}}{z-z_0}+a_0+a_1(z-z_0)+\cdots,$$

$$(z-z_0)^m f(z) = a_{-m}+\cdots+a_{-1}(z-z_0)^{m-1}+a_0(z-z_0)^m+\cdots,$$

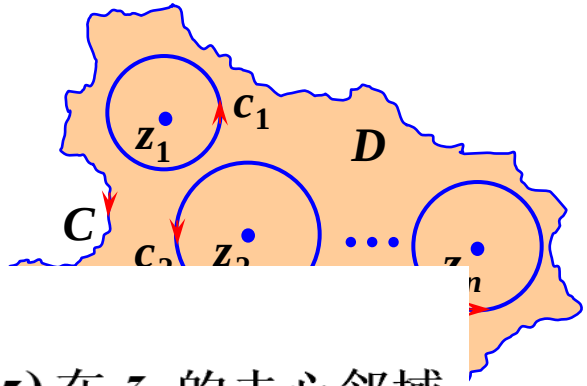
$$\frac{\mathrm{d}^{m-1}}{\mathrm{d}z^{m-1}}[(z-z_0)^m f(z)] = (m-1)!a_{-1}+(z-z_0)\varphi(z),$$

$$a_{-1} = \frac{1}{(m-1)!}\lim_{z\to z_0}\frac{\mathrm{d}^{m-1}}{\mathrm{d}z^{m-1}}\left[(z-z_0)^m f(z)\right].$$

三、留数定理

定理 设 $f(z)$ 在区域 D 内除有限个孤立奇点 $z_1, z_2, \cdots, z_n$ 外处处解析，在边界 C 上连续， 则

$$\oint_C f(z)\mathrm{d}z = 2\pi i \sum_{k=1}^{n} \mathrm{Res}[f(z), z_k].$$



一、留数的概念

证明 **定义** 设 z_0 为函数 $f(z)$ 的孤立奇点，将 $f(z)$ 在 z_0 的去心邻域内展开成洛朗级数：

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z-z_0)^n = \cdots + \frac{a_{-1}}{z-z_0} + a_0 + a_1(z-z_0) + \cdots,$$

(两边积分)

称 a_{-1} 为 $f(z)$ 在 z_0 处的**留数**，记作：

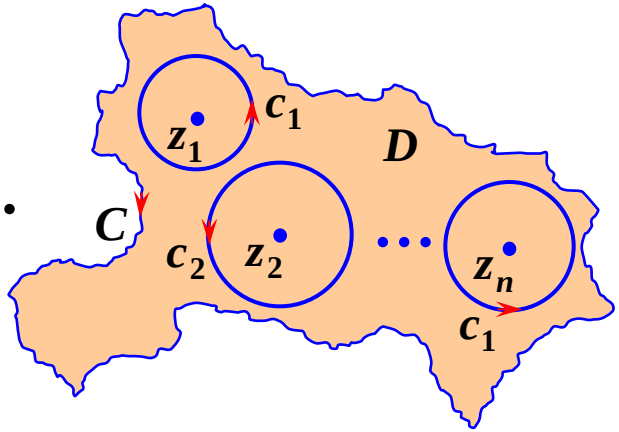
$$\mathrm{Res}[f(z), z_0] = a_{-1} = \frac{1}{2\pi i}\oint_C f(z)\mathrm{d}z,$$

其中，C 是 z_0 的去心邻域内绕 z_0 的一条简单闭曲线。

三、留数定理

定理 设 $f(z)$ 在区域 D 内除有限个孤立奇点 $z_1, z_2, \cdots, z_n$ 外处处解析，在边界 C 上连续， 则

$$\oint_C f(z)\mathrm{d}z = 2\pi i \sum_{k=1}^{n} \mathrm{Res}[f(z), z_k].$$



证明 如图，将孤立奇点用含于 D 内且互不重叠的圆圈包围起来，根据复合闭路定理有

$$\oint_C f(z)\mathrm{d}z = \sum_{k=1}^{n} \oint_{c_k} f(z)\mathrm{d}z = 2\pi i \sum_{k=1}^{n} \mathrm{Res}[f(z), z_k].$$

注意 **只需计算积分曲线 C 所围成的有限区域内奇点的留数。**

例 计算 $I=\oint_C \frac{\sin^2 z}{z^2(z-1)}\mathrm{d}z$，其中 C 为 $|z|=2$.

解 被积函数 $f(z)$ 在 $|z|<2$ 内有两个奇点：

可去奇点 $z=0$，一级极点 $z=1$，

$$\mathrm{Res}[f(z),0]=0.$$

$$\mathrm{Res}[f(z),1]=\lim_{z\to 1}(z-1)f(z)=\lim_{z\to 1}\frac{\sin^2 z}{z^2}=\sin^2 1.$$

$$I=2\pi i\left(\mathrm{Res}[f(z),0]+\mathrm{Res}[f(z),1]\right)=2\pi i\sin^2 1.$$

例 计算 $I=\oint_C \frac{e^z}{z(z-1)^2}dz$，其中 C 为 $|z|=2$.

解 被积函数 $f(z)$ 在 $|z|<2$ 内有两个奇点：

一阶极点 $z=0$，二级极点 $z=1$，

$$\mathrm{Res}[f(z),0]=\lim_{z\to 0} z f(z)=\lim_{z\to 0}\frac{e^z}{(z-1)^2}=1.$$

$$\mathrm{Res}[f(z),1]=\frac{1}{(2-1)!}\lim_{z\to 1}\frac{d}{dz}[(z-1)^2 f(z)]$$

$$=\lim_{z\to 1}\frac{d}{dz}\left(\frac{e^z}{z}\right)=\lim_{z\to 1}\frac{e^z(z-1)}{z^2}=0.$$

$$I=2\pi i\left(\mathrm{Res}[f(z),0]+\mathrm{Res}[f(z),1]\right)=2\pi i.$$

例 计算 $I=\oint_C \sin\frac{z}{z-1}\mathrm{d}z$，其中 C 为 $|z|=2$.

解 令 $f(z)=\sin\frac{z}{z-1}$，$z=1$ 为 $f(z)$ 的本性奇点，

将 $f(z)$ 在 $0<|z-1|<+\infty$ 内展开为洛朗级数：

$$f(z)=\sin\left(1+\frac{1}{z-1}\right)=\sin 1\cdot\cos\frac{1}{z-1}+\cos 1\cdot\sin\frac{1}{z-1}$$

$$=\sin 1\cdot\left(1-\frac{1}{2!(z-1)^2}+\frac{1}{4!(z-1)^4}-\cdots\right)$$

$$+\cos 1\cdot\left(\frac{1}{z-1}-\frac{1}{3!(z-1)^3}+\cdots\right),$$

$$\Rightarrow \quad \mathrm{Res}[f(z),1]=\cos 1, \quad \Rightarrow \quad I=2\pi i\cos 1.$$

例 计算 $I=\oint_C \frac{1}{z^{101}(1-z^2)}\mathrm{d}z$，其中 C 为 $|z|=0.5$.

解 令 $f(z)=\frac{1}{z^{101}(1-z^2)}$，$z=0$ 为 $f(z)$ 的101级极点。

将 $f(z)$ 在 $0<|z|<1$ 内展开为洛朗级数：

$$f(z)=\frac{1}{z^{101}}\sum_{n=0}^{+\infty}z^{2n}=\frac{1}{z^{101}}+\frac{1}{z^{99}}+\cdots+\frac{1}{z}+z+z^2+\cdots,$$

$$\Rightarrow \quad \mathrm{Res}[f(z),0]=1,$$

$$\Rightarrow \quad I=2\pi i\,\mathrm{Res}[f(z),0]=2\pi i\,.$$

四、函数在无穷远点的留数

1. 课本P90，5.1.3

定义 如果函数 $f(z)$ 在无穷远点 ∞ 的去心邻域 $R<|f(z)|<+\infty$ 内解析，则称**点∞为 $f(z)$ 的孤立奇点**。

技巧 令 $z=\dfrac{1}{\xi}$，则点 $z=\infty$ 对应于点 $\xi=0$，

相应地，$f(z)=f\left(\dfrac{1}{\xi}\right)\xrightarrow{\text{记为}}\varphi(\xi)$，

因此，

函数 $f(z)$ 在无穷远点 $z=\infty$ 的性态可由函数 $\varphi(\xi)$ 在原点 $\xi=0$ 的性态来刻画。

四、函数在无穷远点的留数

例 设 $f(z)=\dfrac{1}{\sin z}$，问 $z=\infty$ 是否为 $f(z)$ 的孤立奇点？

解 令 $z=\dfrac{1}{\xi}$，则 $f(z)=f\left(\dfrac{1}{\xi}\right)=\dfrac{1}{\sin\dfrac{1}{\xi}}\xrightarrow{\text{记为}}\varphi(\xi)$，

可知 $\xi=0$，$\xi_k=\dfrac{1}{k\pi}$，$k=0,\pm1,\pm2,\cdots$ 均为 $\varphi(\xi)$ 的奇点，

由于 $\xi=0$ 不是 $\varphi(\xi)$ 的孤立奇点，

因此 $z=\infty$ 不是 $f(z)$ 的孤立奇点。

四、函数在无穷远点的留数

例 设 $f(z)=\dfrac{z}{1+z^2}$，试判断奇点 $z=\infty$ 的类型.

解 令 $z=\dfrac{1}{\xi}$，则 $f(z)=f\left(\dfrac{1}{\xi}\right)=\dfrac{1}{\xi}\cdot\dfrac{1}{1+\dfrac{1}{\xi^2}}$

$$=\frac{\xi^2}{\xi(1+\xi^2)}\xlongequal{\text{记为}}\varphi(\xi),$$

由于 $\xi=0$ 是 $\varphi(\xi)$ 的可去奇点，

因此 $z=\infty$ 是 $f(z)$ 的可去奇点。

四、函数在无穷远点的留数

例 设 $f(z)=\dfrac{1+z^2}{1+z}$，试判断奇点 $z=\infty$ 的类型。

解 令 $z=\dfrac{1}{\xi}$，则 $f(z)=f\left(\dfrac{1}{\xi}\right)=\dfrac{1+\dfrac{1}{\xi^2}}{1+\dfrac{1}{\xi}}$

$$=\frac{1+\xi^2}{\xi(1+\xi)} \xlongequal{\text{记为}} \varphi(\xi),$$

由于 $\xi=0$ 是 $\varphi(\xi)$ 的一级极点，

因此 $z=\infty$ 是 $f(z)$ 的一级极点。

四、函数在无穷远点的留数

例 设 $f(z)=e^{z}$，试判断奇点 $z=\infty$ 的类型。

解 令 $z=\dfrac{1}{\xi}$，则 $f(z)=f\left(\dfrac{1}{\xi}\right)=e^{\frac{1}{\xi}} \xlongequal{\text{记为}} \varphi(\xi)$，

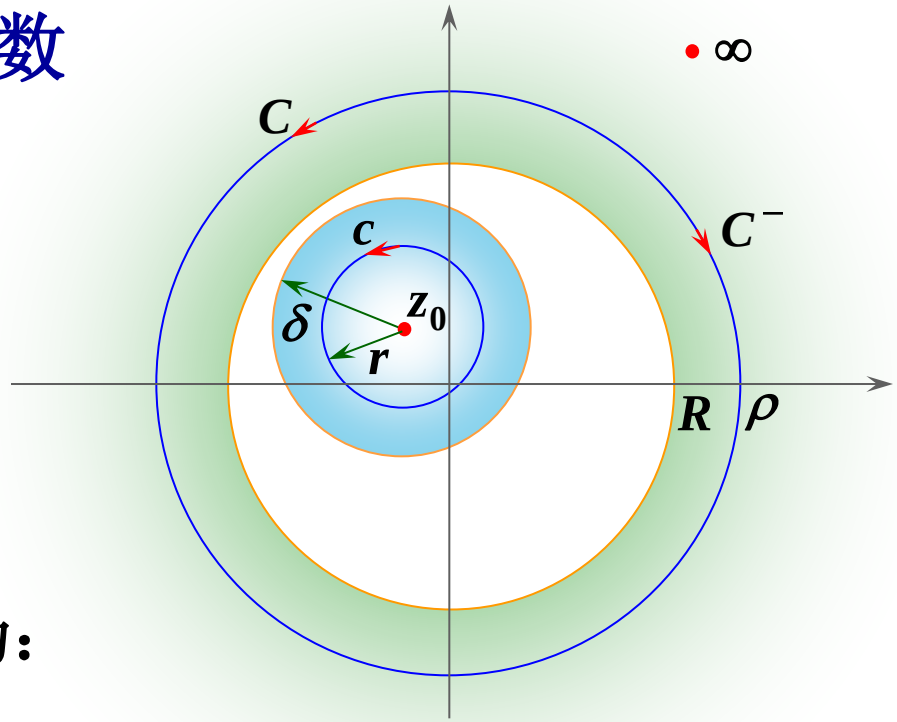
由于 $\xi=0$ 是 $\varphi(\xi)$ 的本性奇点，

因此 $z=\infty$ 是 $f(z)$ 的本性奇点。

四、函数在无穷远点的留数

1. 函数在无穷远点的性态

2. 函数在无穷远点的留数



定义 设函数 $f(z)$ 在圆环域 $R<|z|<+\infty$ 内解析，则 $f(z)$ 在 ∞ 点的留数为：

$$\mathrm{Res}[f(z),\infty]=\frac{1}{2\pi i}\oint_{C^-} f(z)\mathrm{d}z,$$ 其中，C 为 $|z|=\rho>R$.

对比 函数 $f(z)$ 在“有限”孤立奇点 z_0 的留数为：

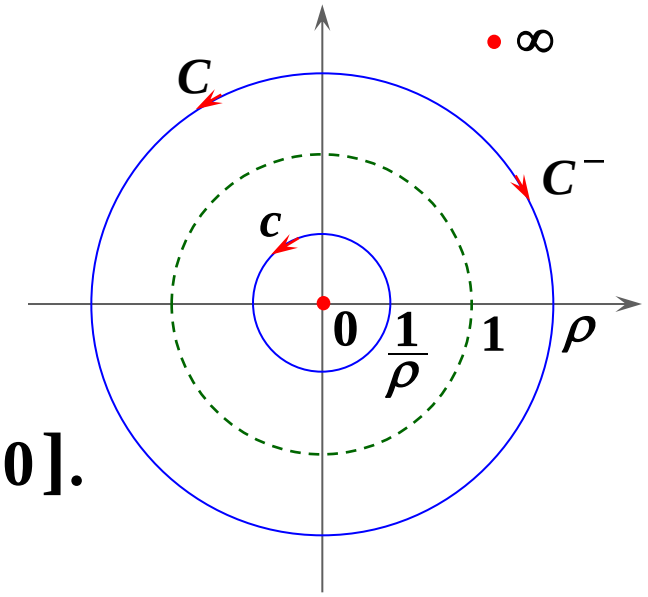
$$\mathrm{Res}[f(z),z_0]=\frac{1}{2\pi i}\oint_{c} f(z)\mathrm{d}z,$$ 其中，c 为 $|z|=r<\delta$.

四、函数在无穷远点的留数

1. 函数在无穷远点的性态

2. 函数在无穷远点的留数

- **如何计算在无穷远点的留数?**



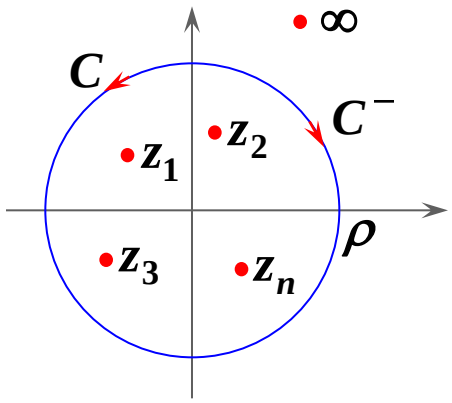
公式 $\mathbf{Res}[f(z),\infty]=-\mathbf{Res}[f\left(\frac{1}{z}\right)\cdot\frac{1}{z^2},0].$

推导 如图，已知 $\mathbf{Res}[f(z),\infty]=\frac{1}{2\pi i}\oint_{C^-}f(z)\mathrm{d}z,$

令 $z=\frac{1}{\xi}$，则 $\mathbf{Res}[f(z),\infty]=-\frac{1}{2\pi i}\oint_{c}f\left(\frac{1}{\xi}\right)\cdot\frac{1}{\xi^2}\mathrm{d}\xi$

$=-\mathbf{Res}[f\left(\frac{1}{z}\right)\cdot\frac{1}{z^2},0].$

四、函数在无穷远点的留数



1. 函数在无穷远点的性态

2. 函数在无穷远点的留数

- **在无穷远点的留数有何用处?**

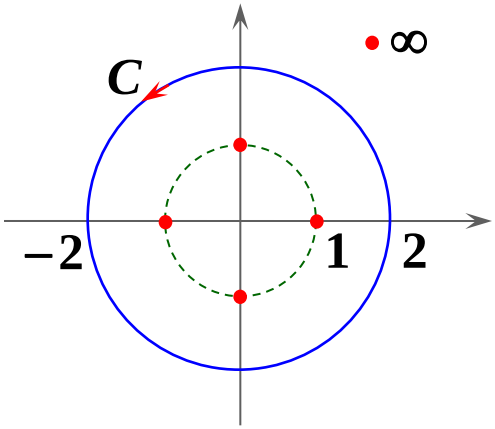
定理 设 $f(z)$ 在扩充平面上除有限个孤立奇点 $z_1, z_2, \cdots, z_n, \infty$ 外处处解析，则 $\sum_{k=1}^{n} \mathrm{Res}[f(z), z_k] + \mathrm{Res}[f(z), \infty] = 0.$

证明 如图，令 ρ 充分大，即 $\rho > \max_k |z_k|$，则

$$\mathrm{Res}[f(z), \infty] = \frac{1}{2\pi i}\oint_{C^-} f(z)\mathrm{d}z = -\frac{1}{2\pi i}\oint_{C} f(z)\mathrm{d}z$$

$$= -\sum_{k=1}^{n} \mathrm{Res}[f(z), z_k], \text{ 即证。}$$

例 计算 $I=\oint_C \dfrac{z^3}{z^4-1}\mathrm{d}z$，其中 C 为 $|z|=2$.



解 函数 $f(z)=\dfrac{z^3}{z^4-1}$ 在 $|z|=2$ 内

有四个一阶极点 $z_k=\mathrm{e}^{\frac{2k\pi}{4}i}$，$k=0,1,2,3$,

由留数定理有

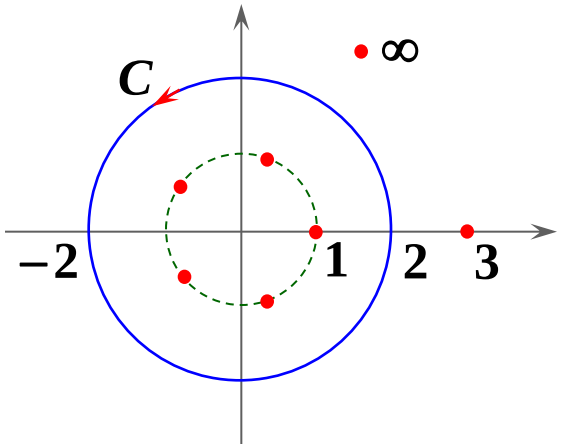
$$I=2\pi i\sum_{k=0}^{3}\mathrm{Res}[f(z),z_k]=-2\pi i\,\mathrm{Res}[f(z),\infty]$$

$$=2\pi i\,\mathrm{Res}\left[f\left(\frac{1}{z}\right)\cdot\frac{1}{z^2},0\right]=2\pi i\,\mathrm{Res}\left[\frac{1}{z(1-z^4)},0\right]=2\pi i.$$

例 计算 $I=\oint_C \frac{1}{(z^5-1)^3(z-3)}\mathrm{d}z$，其中 C 为 $|z|=2$.

解 (1) 函数 $f(z)=\frac{1}{(z^5-1)^3(z-3)}$ 在 $|z|=2$ 内有五个一阶极点

$$z_k=\mathrm{e}^{\frac{2k\pi}{5}i},\quad k=0,1,2,3,4,$$



由留数定理有

$$I=2\pi i\sum_{k=0}^{4}\mathrm{Res}[f(z),z_k]$$

$$=-2\pi i\left(\mathrm{Res}[f(z),3]+\mathrm{Res}[f(z),\infty]\right).$$

例 计算 $I=\oint_C \frac{1}{(z^5-1)^3(z-3)}\mathrm{d}z$，其中 C 为 $|z|=2$.

解 (2) $\mathrm{Res}[f(z),3]=\lim\limits_{z\to 3}(z-3)f(z)=\frac{1}{(3^5-1)^3}$,

$$\mathrm{Res}[f(z),\infty]=-\mathrm{Res}[f(\tfrac{1}{z})\tfrac{1}{z^2},0]$$

$$=-\mathrm{Res}[\frac{z^{14}}{(1-z^5)^3(1-3z)},0]=0.$$

$$I=-2\pi i\left(\mathrm{Res}[f(z),3]+\mathrm{Res}[f(z),\infty]\right)$$

$$=-\frac{2\pi i}{(3^5-1)^3}=-\frac{2\pi i}{14172488}.$$

§5.3 留数在定积分计算中的应用

一、形如 $\int_0^{2\pi} R(\cos\theta, \sin\theta)\mathrm{d}\theta$ 的积分

二、形如 $\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)\mathrm{d}x$ 的积分

三、形如 $\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)\mathrm{e}^{iax}\,\mathrm{d}x\ (a>0)$ 的积分

一、形如 $\int_0^{2\pi} R(\cos\theta, \sin\theta)\mathrm{d}\theta$ 的积分

要求 $R(u,v)$ 是 u,v 的有理函数，即 $R(u,v)$ 是以 u,v 为变量的二元多项式函数或者分式函数。

方法 (1) 令 $z = \mathrm{e}^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$,

则 $\mathrm{d}z = i\mathrm{e}^{i\theta}\mathrm{d}\theta = iz\,\mathrm{d}\theta, \quad \Rightarrow \quad \mathrm{d}\theta = \dfrac{\mathrm{d}z}{iz}$,

$$\cos\theta = \frac{\mathrm{e}^{i\theta} + \mathrm{e}^{-i\theta}}{2} = \frac{z + z^{-1}}{2} = \frac{z^2+1}{2z},$$

$$\sin\theta = \frac{\mathrm{e}^{i\theta} - \mathrm{e}^{-i\theta}}{2i} = \frac{z - z^{-1}}{2i} = \frac{z^2-1}{2iz},$$

一、形如 $\int_0^{2\pi} R(\cos\theta, \sin\theta)\mathrm{d}\theta$ 的积分

要求 $R(u,v)$ 是 u,v 的有理函数，即 $R(u,v)$ 是以 u,v 为变量的二元多项式函数或者分式函数。

方法 (2)
$$\int_0^{2\pi} R(\cos\theta, \sin\theta)\mathrm{d}\theta = \oint_{|z|=1} R\left(\frac{z^2+1}{2z}, \frac{z^2-1}{2iz}\right)\frac{1}{iz}\mathrm{d}z$$

$$= \oint_{|z|=1} f(z)\mathrm{d}z \qquad f(z)$$

$$= 2\pi i \sum_k \mathrm{Res}[f(z), z_k].$$

其中，z_k 是 $f(z)$ 在$|z|<1$内的孤立奇点。

例 计算 $I=\int_0^{\pi}\frac{\cos\theta}{5+4\cos\theta}\mathrm{d}\theta.$

解 由于 $\frac{\cos\theta}{5+4\cos\theta}$ 为偶函数，记 $I_1=2I=\int_{-\pi}^{\pi}\frac{\cos\theta}{5+4\cos\theta}\mathrm{d}\theta.$

(1) 令 $z=\mathrm{e}^{i\theta}$，则 $\mathrm{d}\theta=\frac{\mathrm{d}z}{iz}$，$\cos\theta=\frac{z+z^{-1}}{2}$，

$$I_1=\oint_{|z|=1}\frac{z+z^{-1}}{2}\cdot\frac{1}{5+4\cdot\dfrac{z+z^{-1}}{2}}\cdot\frac{\mathrm{d}z}{iz}$$

$$=\oint_{|z|=1}\frac{1+z^2}{4iz(z+1/2)(z+2)}\mathrm{d}z=\oint_{|z|=1}f(z)\mathrm{d}z.$$

例 计算 $I=\int_0^{\pi}\frac{\cos\theta}{5+4\cos\theta}\mathrm{d}\theta.$

$$f(z)=\frac{1+z^2}{4iz(z+1/2)(z+2)}$$

解 (2) 在 $|z|<1$ 内， $f(z)$ 有两个一阶极点：$z_1=0$，$z_2=-\frac{1}{2}$.

$$\mathrm{Res}[f(z),0]=\lim_{z\to 0}zf(z)=\frac{1+z^2}{4i(z+1/2)(z+2)}\bigg|_{z=0}=\frac{1}{4i};$$

$$\mathrm{Res}[f(z),-\frac{1}{2}]=\lim_{z\to -\frac{1}{2}}(z+\frac{1}{2})f(z)=\frac{1+z^2}{4iz(z+2)}\bigg|_{z=-\frac{1}{2}}=-\frac{5}{12i}.$$

$$I=\frac{1}{2}I_1=\frac{1}{2}\cdot 2\pi i\left[\frac{1}{4i}-\frac{5}{12i}\right]=-\frac{\pi}{6}.$$ (实数)

二、形如 $\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)\mathrm{d}x$ 的积分

要求 (1) $R(x)=\dfrac{P(x)}{Q(x)}$，其中，$P(x)$，$Q(x)$ 为多项式；

(2) 分母 $Q(x)$ 的次数比分子 $P(x)$ 的次数至少**高二次**；

(3) 分母 $Q(x)$ 无实零点。

方法 $$\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)\mathrm{d}x = 2\pi i \sum_{k} \mathrm{Res}[R(z), z_k].$$

其中，z_k 是 $R(z)$ **在上半平面内**的孤立奇点。

推导 **(略)**

例 计算 $I=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x^2-x+2}{x^4+10x^2+9}\mathrm{d}x.$

解 (1) 令 $R(z)=\frac{z^2-z+2}{z^4+10z^2+9}=\frac{z^2-z+2}{(z^2+1)(z^2+9)}$

在上半平面内，i 与 $3i$ 为 $R(z)$ 一阶极点 。

(2) $\mathrm{Res}[R(z),\,i]=\left.\frac{z^2-z+2}{(z+i)(z^2+9)}\right|_{z=i}=-\frac{1+i}{16},$

$\mathrm{Res}[R(z),\,3i]=\left.\frac{z^2-z+2}{(z^2+1)(z+3i)}\right|_{z=3i}=\frac{3-7i}{48}.$

(3) $I=2\pi i\left(-\frac{1+i}{16}+\frac{3-7i}{48}\right)=\frac{5\pi}{12}.$

三、形如 $\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)e^{iax}\,dx\ (a>0)$ 的积分

要求 (1) $R(x)=\dfrac{P(x)}{Q(x)}$，其中，$P(x)$，$Q(x)$ 为多项式；

(2) 分母 $Q(x)$ 的次数比分子 $P(x)$ 的次数至少**高一次**；

(3) 分母 $Q(x)$ 无实零点。

方法 $$\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)e^{iax}\,dx = 2\pi i\sum_{k}\operatorname{Res}[R(z)e^{iaz}, z_k].$$

其中，z_k 是 $R(z)$ 在上半平面内的孤立奇点。

三、形如 $\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)\mathrm{e}^{iax}\,\mathrm{d}x\ (a>0)$ 的积分

要求 (1) $R(x)=\dfrac{P(x)}{Q(x)}$，其中，$P(x)$，$Q(x)$ 为多项式；

(2) 分母 $Q(x)$ 的次数比分子 $P(x)$ 的次数至少**高一次**；

(3) 分母 $Q(x)$ 无实零点。

方法 $$\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)\mathrm{e}^{iax}\,\mathrm{d}x = 2\pi i\sum_{k}\mathrm{Res}[\,R(z)\,\mathrm{e}^{iaz},\,z_k\,] \xlongequal{\text{记为}} A+iB.$$

特别 $$\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)\cos ax\,\mathrm{d}x = A;\quad \int_{-\infty}^{+\infty} R(x)\sin ax\,\mathrm{d}x = B.$$

推导 (略)

例 计算 $I=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x\cos x}{x^2-2x+10}\mathrm{d}x.$

解 (1) 令 $f(z)=\frac{z\mathrm{e}^{iz}}{z^2-2z+10}=\frac{z\mathrm{e}^{iz}}{(z-1-3i)(z-1+3i)}$,

在上半平面内，$1+3i$ 为一阶极点。

$$\mathrm{Res}[f(z),1+3i]=\left.\frac{z\mathrm{e}^{iz}}{2z-2}\right|_{z=1+3i}=\frac{1+3i}{6i}\mathrm{e}^{-3+i}.$$

$$(2)\ \int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x\mathrm{e}^{ix}}{x^2-2x+10}\mathrm{d}x=2\pi i\cdot\frac{1+3i}{6i}\mathrm{e}^{-3+i}$$

$$=\frac{\pi}{3}\mathrm{e}^{-3}(1+3i)(\cos 1+i\sin 1).$$

例 计算 $I=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x\cos x}{x^2-2x+10}\mathrm{d}x$.

(2) $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x\mathrm{e}^{ix}}{x^2-2x+10}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{3}\mathrm{e}^{-3}(1+3i)(\cos 1+i\sin 1)$.

(3) $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x\cos x}{x^2-2x+10}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{3}\mathrm{e}^{-3}(\cos 1-3\sin 1)$;

$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x\sin x}{x^2-2x+10}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{3}\mathrm{e}^{-3}(3\cos 1+\sin 1)$.

例 计算 $I=\int_0^{+\infty}\frac{\cos ax-\cos bx}{x^2+1}\mathrm{d}x \quad (a,b>0).$

解 (1) 令 $f(z)=\frac{\mathrm{e}^{iaz}}{z^2+1}$，在上半平面内，$i$ 为一阶极点，

$$\mathrm{Res}[f(z),i]=\left.\frac{\mathrm{e}^{iaz}}{2z}\right|_{z=i}=\frac{\mathrm{e}^{-a}}{2i}.$$

(2) $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{iax}}{x^2+1}\mathrm{d}x=2\pi i\cdot\frac{\mathrm{e}^{-a}}{2i}=\pi\mathrm{e}^{-a},$

$\int_0^{+\infty}\frac{\cos ax}{x^2+1}\mathrm{d}x=\frac{\pi\mathrm{e}^{-a}}{2}$；同理 $\int_0^{+\infty}\frac{\cos bx}{x^2+1}\mathrm{d}x=\frac{\pi\mathrm{e}^{-b}}{2}.$

(3) $I=\frac{\pi}{2}(\mathrm{e}^{-a}-\mathrm{e}^{-b}).$